

BBP系公式

このページでは BBP の公式と呼ばれる公式やそれに類した公式を紹介する。BBP の公式は 16 進数 (2 進数) 表記での n 桁数目を $O(n)$ で求められる方式として知られる。

π 全体を計算するという観点で見ると、単純な実装で考えると $O(n^2)$ で求めることができるが、[Binary Splitting 法](#)や [DRM 法](#)を適用すれば $O(n(\log n)^3)$ で計算することもできる。

公式

BBPの公式

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{16^n} \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6} \right)$$

これが1995年9月19日[\[JB02\]](#)に発見された "BBP の公式" と呼ばれる公式である。発見者 3 名 (David Bailey, Peter Borwein, Simon Plouffe) の頭文字を取って名付けられた。[\[FB02\]](#) この式が正しい事の証明は高校数学程度の知識で十分可能である。[別ページ](#)にその流れを記した。

Bellard の公式[\[BT10\]](#)

$$\pi = \frac{1}{64} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1024^n} \left(-\frac{32}{4n+1} - \frac{1}{4n+3} + \frac{256}{10n+1} - \frac{64}{10n+3} - \frac{4}{10n+5} - \frac{4}{10n+7} + \frac{1}{10n+9} \right)$$

現在知られている BBP 系統の公式類の中でも最も効率よく計算することができる。

その他の類似公式[\[FB02\]](#)

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} \left(\frac{2}{4n+1} + \frac{2}{4n+2} + \frac{1}{4n+3} \right) \quad (\text{by Adamchik and Wagon})$$

部分計算の記録

BBP 公式の発見により、16 進数 (2 進数) で特定の桁を算出するという計算記録も生み出された。以下にその記録を示す。なお、桁数は 16 進数で数えた小数点以下の桁数であり、「結果」枠は該当桁以降の数字を示す。つまり記録が 100 桁だとすると、100 桁目、101 桁目、... を表示している。(ただし 1997 年の Bellard の記録については最初の '1' の部分だけ 2 進数であり、上位 3bit 分は不明であったが、後の計算で 16 進数は 7 ということが分かった。)

参考資料は [\[JB02\]](#) [\[FW01\]](#) [\[FW02\]](#) [\[FW03\]](#) [\[FW05\]](#) [\[JW08\]](#)

年	桁位置	結果	達成者	公式	備考
1995/9	10,000,000,000	9 21C73C683	Bailey, P. Borwein, Plouffe	BBP の公式	
1996/7/6	50,000,000,000	C 1A10A49B3E 2B82A4404F 9193AD4EB	Bellard	Bellard の公式	

1996/10/7	100,000,000,000	9 C381872D27 596F81D0E4 8B95A6C46	Bellard	Bellard の公式	
1997/9/22	250,000,000,000	1 0FEE563B92 F0D22962B6 2DFD243160 8547A82	Bellard	Bellard の公式	
1998/8/30	1,250,000,000,000	0 7E45733CC7 90B5B5979	Percival	Bellard の公式	
1999/2/9	10,000,000,000,000	A 0F9FF371D1 7593E0	Percival	Bellard の公式	
2000/9/11	250,000,000,000,000	E 6216B069CB 6C1D3	Percival	Bellard の公式	
2010/9	500,000,000,000,000	0 E6C1294AED 40403F56D2 D764026265 BCA98511D0	施子和		
2013/3/14	2,000,000,000,000,000	6 53728F1	Ed Karrels	Bellard の公式	
2013/5/20	4,000,000,000,000,000	5 CC37DEC	Ed Karrels	Bellard の公式	
2016/12/18	100,000,000,000,000,000	A 937EB59439 E485E	高橋大介	Bellard の公式	

計算方式

この公式を用いて $O(n)$ で n ビット目を求める方法を紹介する。計算方式の方式や計算量の計算では公式を以下の様に分離して考える。

$$\pi = 4S(8, 1) - 2S(8, 4) - S(8, 5) - S(8, 6)$$

$$\text{ただし } S(a, b) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{16^n} \frac{1}{an + b}$$

計算量

とりあえず繰り上がりを考慮せずに考えると、16 進数で d 桁目まで求めるのに必要な各 S の項数 n は

$$\begin{aligned} c\Delta S(a, b) &< 16^{-d} \\ n + \log(an + b) &> d + \log c \\ n &> d + \log c \text{ (}\log(an + b) = 0\text{と見なす)} \end{aligned}$$

ということになる。概数でいえば 16 進数で数えた桁数と同数程度の項数を計算すれば良い。